

確率論の基礎 確率空間・確率変数・期待値から見る確率の性質

氏名：Rui Arai

2026 年 5 月 30 日

概要

本稿では、確率論の基礎を、確率空間、確率変数、期待値という三つの概念を軸に整理する。初等的な確率計算では、場合の数を数えて確率を求める場面が多い。しかし、確率論を数学として扱うためには、まず「何を事象と呼び、どの集合に確率を割り当てるのか」を明確にしなければならない。そのための枠組みが確率空間である。さらに、偶然の結果を数値として取り出す道具が確率変数であり、その平均的な値を測る概念が期待値である。本稿では、これらの定義を述べたうえで、確率測度の基本性質、確率変数の分布、期待値の線形性、分散と Chebyshev の不等式、独立性と期待値の関係を扱う。目的は、確率を単なる直感や計算技法としてではなく、測度と関数の言葉によって記述される数学的構造として理解することである。

目次

1	序論	2
2	確率空間	2
3	確率測度の連続性	4
4	確率変数と分布	6
5	分布関数	7
6	期待値	9
7	分散と Chebyshev の不等式	10
8	独立性と期待値	12
9	確率の性質を期待値から見る	13
10	結論	14

1 序論

確率論は、偶然に支配される現象を数学的に扱うための理論である。サイコロを振る、硬貨を投げる、誤差を含む測定を行う、あるいは多数のデータから将来を予測するという場面では、結果を一つに確定できない。このような状況で、それぞれの結果がどの程度起こりやすいかを記述するために確率が用いられる。

初等的な段階では、確率は

$$\frac{\text{起こってほしい場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

として導入されることが多い。この考え方は有限集合上では非常に有効である。しかし、連続的な値を取る確率変数や、無限回の試行を含む問題を扱うためには、単純な場合の数だけでは不十分である。たとえば、区間 $[0, 1]$ から一様に一点を選ぶ場合、一点そのものが選ばれる確率はすべて 0 であるが、区間全体の確率は 1 である。このような現象を正しく扱うには、確率を集合に対して定義される関数として考える必要がある。

この考え方を定式化したものが確率空間である。確率空間では、標本空間 Ω 、事象の集まり $\mathcal{F}$ 、確率測度 $\mathbb{P}$ を一組にして扱う。確率変数は、この標本空間から実数への関数として定義される。そして期待値は、確率変数を確率測度に関して積分することによって定義される。

本稿の立場は、確率論を「確率を計算するための公式集」としてではなく、「集合、関数、積分によって偶然を記述する理論」として理解することである。この見方を取ると、確率空間、確率変数、期待値は互いに独立した概念ではなく、一つの体系を構成する概念であることが分かる。以下では、それぞれの定義を確認し、命題と証明を通して、確率の基本性質がどのように導かれるかを見ていく。

2 確率空間

まず、確率論の出発点である確率空間を定義する。確率空間は、偶然現象のすべての可能な結果と、その中で確率を考えることができる事象と、各事象に割り当てられる確率をまとめたものである。

定義 2.1 (確率空間). 集合 Ω , Ω の部分集合族 $\mathcal{F}$, 写像 $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ が次を満たすとき、三つ組

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

を確率空間という。

- (1) $\mathcal{F}$ は σ -加法族である。すなわち、 $\Omega \in \mathcal{F}$, $A \in \mathcal{F}$ ならば $A^c \in \mathcal{F}$, また $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ である。
- (2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ である。
- (3) 互いに素な事象列 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ に対して

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

が成り立つ。

このとき、 Ω を標本空間、 $\mathcal{F}$ の元を事象、 $\mathbb{P}$ を確率測度という。

命題 2.2 (確率測度の基本性質). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ において, 任意の $A, B \in \mathcal{F}$ に対して次が成り立つ。

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0,$$

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

証明. まず, $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ は互いに素な事象列であり, その和集合は Ω である。可算加法性より

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset)$$

である。各項は非負なので, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ でなければならない。

次に, A と A^c は互いに素であり, $A \cup A^c = \Omega$ である。したがって有限加法性より

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$$

となる。よって

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

である。

さらに, $A \subset B$ とする。このとき

$$B = A \cup (B \setminus A)$$

であり, 右辺の二つの集合は互いに素である。したがって

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$$

となる。

最後に, $A \cup B$ は互いに素な和

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$$

で表される。よって

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$$

である。一方, $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ であり, これも互いに素な和であるから

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$$

である。これを代入して

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

を得る。 □

例 2.3 (サイコロの確率空間). 一つのサイコロを一回振る試行を考える。このとき

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega$$

とし、各 $A \subset \Omega$ に対して

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{6}$$

と定めると、 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ は確率空間である。たとえば、偶数が出る事象を

$$A = \{2, 4, 6\}$$

とすれば

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

である。また、 $A^c = \{1, 3, 5\}$ であり、 $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1/2$ である。

理解のための見方。確率空間の定義で重要なのは、確率を「結果」そのものに直接割り当てるのではなく、「事象」という集合に割り当てることである。有限個の結果しかない場合には、一点ごとの確率を考えれば十分に見える。しかし、連続的なモデルでは、一点の確率ではなく区間や集合の確率が本質になる。したがって、確率論では最初から集合族 $\mathcal{F}$ を指定し、その上で確率を定義する必要がある。

3 確率測度の連続性

確率測度は、可算加法性を満たすため、単なる有限加法的な関数よりも強い性質をもつ。特に、増大する事象列や減少する事象列に対して、確率と極限操作を交換できる。この性質は、無限回の試行や極限を含む確率論で重要である。

定義 3.1 (事象列の単調性). 事象列 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ が

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$$

を満たすとき、 (A_n) は増大列であるという。また、

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$$

を満たすとき、 (A_n) は減少列であるという。

定理 3.2 (確率測度の下からの連続性と上からの連続性). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ において次が成り立つ。

(1) $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ ならば

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

(2) $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ ならば

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

証明. まず $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ とする。

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

とおく。このとき、 $B_1, B_2, \dots$ は互いに素であり、

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

である。したがって可算加法性より

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n)$$

である。一方、有限和については

$$A_N = \bigcup_{n=1}^N B_n$$

であるから

$$\mathbb{P}(A_N) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(B_n)$$

である。よって $N \rightarrow \infty$ とすれば

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_N)$$

を得る。

次に $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ とする。補集合を取ると

$$A_1^c \subset A_2^c \subset \dots$$

である。下からの連続性を (A_n^c) に適用すると

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n^c)$$

である。De Morgan の法則より

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c$$

であるから、補集合の公式を用いて

$$1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \{1 - \mathbb{P}(A_n)\}$$

となる。したがって

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

である。 □

例 3.3 (近づく事象の確率). $[0, 1]$ から一様に一点を選ぶ確率モデルを考える。すなわち、 $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$, $\mathbb{P}$ を長さによって定まる確率測度とする。

$$A_n = \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] \quad (n \geq 1)$$

とおくと、 (A_n) は増大列であり、

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = [0, 1)$$

である。各 n について

$$\mathbb{P}(A_n) = 1 - \frac{1}{n}$$

であるから、下からの連続性より

$$\mathbb{P}([0, 1)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$$

である。一点 $\{1\}$ の確率は 0 なので、 $[0, 1)$ と $[0, 1]$ は同じ確率をもつ。

理解のための見方. 確率測度の連続性は、確率論で極限を扱うための基本原理である。直感的には、事象が少しずつ大きくなって極限の事象に近づくなら、その確率も極限の確率に近づく。逆に、事象が少しずつ小さくなっていく場合も、同様に確率は極限と整合する。この性質があるため、無限回の試行や確率変数の極限を扱う理論が成立する。

4 確率変数と分布

確率空間は、偶然現象全体の土台を与える。しかし、実際に観測される量は、標本空間の元そのものではなく、そこから取り出される数値であることが多い。この数値を表すものが確率変数である。

定義 4.1 (確率変数). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の写像 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ が、任意の Borel 集合 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

を満たすとき、 X を実数値確率変数という。

この定義で重要なのは、確率変数が単なる関数ではなく、可測性を満たす関数であるという点である。可測性があるからこそ、

$$\mathbb{P}(X \in B) := \mathbb{P}(X^{-1}(B))$$

という確率を定義できる。

定義 4.2 (分布). 確率変数 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $\mathbb{R}$ 上の集合関数 μ_X を

$$\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

で定める。この μ_X を X の分布という。

命題 4.3 (確率変数の分布は確率測度である). 確率変数 X の分布 μ_X は、 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上の確率測度である。

証明. まず

$$\mu_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathbb{R})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

である。次に、互いに素な Borel 集合列 $B_1, B_2, \dots$ を取る。このとき、逆像は和集合と可算和を保つので

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n)$$

である。また、 $B_i \cap B_j = \emptyset$ ならば

$$X^{-1}(B_i) \cap X^{-1}(B_j) = \emptyset$$

である。したがって、 $\mathbb{P}$ の可算加法性より

$$\begin{aligned} \mu_X\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) &= \mathbb{P}\left(X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X^{-1}(B_n)) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu_X(B_n). \end{aligned}$$

よって μ_X は確率測度である。 □

例 4.4 (サイコロの目を二乗する確率変数). 一つのサイコロを一回振る確率空間

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathbb{P}(\{k\}) = \frac{1}{6}$$

を考える。確率変数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$X(\omega) = \omega^2$$

で定める。このとき、 X が取り得る値は

$$1, 4, 9, 16, 25, 36$$

であり、各値を取る確率はすべて $1/6$ である。たとえば

$$\mathbb{P}(X \leq 10) = \mathbb{P}(\{1, 2, 3\}) = \frac{1}{2}$$

である。

理解のための見方. 確率変数は、名前だけ見ると「ランダムな数」のように思える。しかし、数学的には確率変数は関数である。ランダム性そのものは標本空間と確率測度にあり、確率変数はそのランダムな結果から数値を読み取る写像である。この見方を取ると、確率変数の分布とは、標本空間上の確率を実数直線上に移したものと理解できる。

5 分布関数

実数値確率変数の分布を扱うとき、すべての Borel 集合に対する確率を直接考えるのは複雑である。そこで、区間 $(-\infty, x]$ の確率を集めた関数を考える。これが分布関数である。

定義 5.1 (分布関数). 確率変数 X に対して, 関数 $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ を

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

で定める。この F_X を X の分布関数という。

命題 5.2 (分布関数の基本性質). 確率変数 X の分布関数 F_X は次を満たす。

- (1) $x \leq y$ ならば $F_X(x) \leq F_X(y)$ である。
- (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ である。
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ である。

証明. まず $x \leq y$ とする。このとき

$$\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$$

である。確率測度の単調性より

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq y) = F_X(y)$$

を得る。

次に, $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$A_n = \{X \leq -n\}$$

とおく。すると (A_n) は減少列であり,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$$

である。確率測度の上からの連続性より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq -n) = 0$$

となる。したがって $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ である。

同様に

$$B_n = \{X \leq n\}$$

とおくと, (B_n) は増大列であり,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega$$

である。下からの連続性より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq n) = 1$$

となる。よって $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ である。 □

例 5.3 (Bernoulli 分布の分布関数). 確率変数 X が

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

を満たすとする。ただし $0 \leq p \leq 1$ である。このとき, 分布関数は

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \end{cases}$$

である。これは, X が 0 と 1 の二点に確率を持つ離散型確率変数であることを表している。

理解のための見方. 分布関数は, 確率変数の情報を一変数関数として表現する道具である. 特に, 実数値確率変数では, $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ を知ることで分布をほぼ完全に把握できる. 直感的には, 分布関数は「確率が左からどれだけ蓄積しているか」を表す関数である.

6 期待値

確率変数の分布を知ると, その確率変数が平均的にどの程度の値を取るかを考えられる. この平均的な値を表す概念が期待値である. 期待値は, 有限個の値を取る場合には加重平均として表されるが, 一般には確率測度に関する積分として定義される.

定義 6.1 (期待値). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の非負確率変数 X に対して, その期待値を

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

で定義する. 一般の実数値確率変数 X に対しては,

$$X^+ = \max\{X, 0\}, \quad X^- = \max\{-X, 0\}$$

とおき, $\mathbb{E}[X^+] < \infty$ かつ $\mathbb{E}[X^-] < \infty$ のとき

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-]$$

と定義する. このとき X は可積分であるという.

有限個の値 $x_1, \dots, x_m$ を取る確率変数については, 期待値は

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^m x_k \mathbb{P}(X = x_k)$$

で与えられる. この式は, 期待値が値と確率の積の総和, すなわち加重平均であることを表している.

命題 6.2 (期待値の線形性と単調性). 可積分な確率変数 X, Y と実数 a, b に対して次が成り立つ.

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

また, $X \leq Y$ がほとんど確実に成り立つならば

$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$$

である.

証明. 期待値は確率測度に関する積分として定義されている. ルベーク積分の線形性より

$$\int_{\Omega} (aX + bY) d\mathbb{P} = a \int_{\Omega} X d\mathbb{P} + b \int_{\Omega} Y d\mathbb{P}$$

である. したがって

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

が成り立つ.

また、 $X \leq Y$ がほとんど確実に成り立つならば、 $Y - X \geq 0$ がほとんど確実に成り立つ。非負関数の積分は非負であるから

$$\mathbb{E}[Y - X] \geq 0$$

である。線形性より

$$\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X] \geq 0$$

となるので、 $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$ を得る。 □

例 6.3 (サイコロの期待値). 公平なサイコロを一回振り、出た目を表す確率変数を X とする。このとき

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{6} \quad (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

である。したがって

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^6 k\mathbb{P}(X = k) \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} \\ &= \frac{21}{6} = \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

期待値 $7/2$ はサイコロの目として実際に現れる値ではない。それでも、多数回の試行を考えると、平均値がこの値に近づくという意味で中心的な値を表している。

理解のための見方. 期待値は「最も起こりやすい値」ではない。期待値は、確率変数の値を確率で重み付けした平均である。そのため、期待値は実際には取り得ない値になることもある。重要なのは、期待値が確率変数を一つの数に要約するだけでなく、線形性によって複雑な確率変数を分解して扱うようにする点である。

7 分散と Chebyshev の不等式

期待値は確率変数の中心を表すが、それだけでは値のばらつきは分からない。同じ期待値をもつ確率変数でも、値が期待値の近くに集中している場合と、大きく散らばっている場合がある。このばらつきを測る基本的な量が分散である。

定義 7.1 (分散). 確率変数 X が $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ を満たすとする。このとき、 X の分散を

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

で定義する。また、 $\sqrt{\text{Var}(X)}$ を標準偏差という。

命題 7.2 (分散の計算公式). $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ であるとき、

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

が成り立つ。

証明. 期待値の線形性を用いる。

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.\end{aligned}$$

ここで, $\mathbb{E}[X]$ は定数であるから, $\mathbb{E}[2X\mathbb{E}[X]] = 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X]$ とした。 □

定理 7.3 (Chebyshev の不等式). $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ とし, $a > 0$ とする。このとき

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$$

が成り立つ。

証明. 事象

$$A = \{|X - \mathbb{E}[X]| \geq a\}$$

を考える。この事象上では

$$(X - \mathbb{E}[X])^2 \geq a^2$$

である。したがって指示関数 $\mathbf{1}_A$ を用いれば

$$(X - \mathbb{E}[X])^2 \geq a^2 \mathbf{1}_A$$

が成り立つ。期待値の単調性より

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \geq \mathbb{E}[a^2 \mathbf{1}_A] = a^2 \mathbb{P}(A)$$

である。左辺は $\mathrm{Var}(X)$ であるから

$$\mathrm{Var}(X) \geq a^2 \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a)$$

となる。両辺を a^2 で割れば主張を得る。 □

例 7.4 (サイコロの分散). 公平なサイコロの出目を X とする。すでに

$$\mathbb{E}[X] = \frac{7}{2}$$

である。また

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} \\ &= \frac{91}{6}\end{aligned}$$

である。したがって

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

である。たとえば Chebyshev の不等式により

$$\mathbb{P}\left(\left|X - \frac{7}{2}\right| \geq 2\right) \leq \frac{35/12}{4} = \frac{35}{48}$$

が分かる。この評価は厳密な確率より粗いが, 分散だけから得られる一般的な上界である。

理解のための見方. 分散は, 確率変数が期待値の周りにどれだけ散らばっているかを測る量である。Chebyshev の不等式は, 分布の詳しい形を知らなくても, 分散だけから「期待値から大きく外れる確率」を抑えられることを示している。この意味で, 期待値と分散は単なる計算量ではなく, 確率変数の集中の性質を記述するための基本量である。

8 独立性と期待値

確率論では, 複数の事象や確率変数の関係を調べるのが重要である。その中でも最も基本的な関係が独立性である。独立性は, ある事象が起こることが別の事象の確率に影響を与えないという考えを数学的に定式化したものである。

定義 8.1 (事象の独立性). 二つの事象 $A, B \in \mathcal{F}$ が

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

を満たすとき, A と B は独立であるという。

定義 8.2 (確率変数の独立性). 確率変数 X, Y が任意の Borel 集合 $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

を満たすとき, X と Y は独立であるという。

命題 8.3 (独立な離散型確率変数の期待値). 有限個の値を取る確率変数 X, Y が独立であるとする。このとき

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

が成り立つ。

証明. X が取り得る値を $x_1, \dots, x_m$, Y が取り得る値を $y_1, \dots, y_n$ とする。このとき

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

独立性より

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

であるから

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m x_i \mathbb{P}(X = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j \mathbb{P}(Y = y_j) \right) \\ &= \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

よって主張が成り立つ。 □

例 8.4 (二つのサイコロ). 公平なサイコロを二つ独立に振り、一つ目の出目を X 、二つ目の出目を Y とする。このとき X と Y は独立であり、

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{7}{2}$$

である。したがって

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$$

である。一方、和については独立性を仮定しなくても期待値の線形性より

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 7$$

である。この違いは重要である。和の期待値は常に線形性で扱えるが、積の期待値を積に分解するには独立性が必要である。

理解のための見方. 独立性は、確率変数が「関係を持たない」ことを表す最も基本的な概念である。ただし、独立性は単に相関がないという意味よりも強い条件である。独立性があると、積の期待値が期待値の積に分解される。この性質により、複数の偶然量を組み合わせた確率計算が大幅に扱いやすくなる。

9 確率の性質を期待値から見る

ここまで、確率空間、確率変数、期待値を順に定義した。最後に、確率そのものを期待値の言葉で見直す。この見方を取ると、事象の確率と確率変数の期待値が同じ枠組みで理解できる。

定義 9.1 (指示関数). 事象 $A \in \mathcal{F}$ に対して、関数 $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

で定義する。この $\mathbf{1}_A$ を A の指示関数という。

命題 9.2 (確率は指示関数の期待値である). 任意の事象 $A \in \mathcal{F}$ に対して

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A]$$

が成り立つ。

証明. 指示関数 $\mathbf{1}_A$ は 0 と 1 の二つの値を取る確率変数である。したがって離散型確率変数の期待値の公式より

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = 1 \cdot \mathbb{P}(\mathbf{1}_A = 1) + 0 \cdot \mathbb{P}(\mathbf{1}_A = 0) = \mathbb{P}(A)$$

である。よって $\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A]$ が成り立つ。 □

例 9.3 (和事象の公式を期待値から導く). 二つの事象 $A, B \in \mathcal{F}$ を考える。指示関数について

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$$

が成り立つ。両辺の期待値を取ると、期待値の線形性より

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cup B}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_A] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_B] - \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap B}] \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).\end{aligned}$$

したがって、確率測度の基本公式は、指示関数と期待値の線形性からも導ける。

理解のための見方. この節の考え方は、確率論を理解するうえで特に重要である。事象 A の確率は、 A が起きたら 1, 起きなければ 0 を取る確率変数の期待値である。つまり、確率は期待値の特別な場合として見ることができる。この見方を取ると、確率の公式は単なる集合計算ではなく、期待値の線形性や単調性の一部として理解できる。

10 結論

本稿では、確率論の基礎を、確率空間、確率変数、期待値という三つの概念を中心に整理した。確率空間は、偶然現象を集合と測度の言葉で定式化する枠組みである。確率変数は、標本空間上の結果を実数値として取り出す可測関数である。期待値は、確率変数を確率測度に関して積分することで得られる平均的な値である。

初等的な確率では、確率は場合の数の比として理解されることが多い。しかし、より一般の確率論では、確率は事象に割り当てられる測度であり、確率変数はその測度を実数直線上に移す写像として働く。また、期待値は単なる平均値ではなく、確率変数の性質を調べるための基本的な操作である。期待値の線形性、単調性、分散、Chebyshev の不等式、独立性との関係は、確率論の多くの結果の出発点になる。

特に、指示関数を用いると、事象の確率そのものが期待値として表される。この事実は、確率と期待値が別々の概念ではなく、同じ積分論的枠組みの中にあることを示している。したがって、確率論を深く理解するためには、個別の公式を覚えるだけでは不十分であり、確率空間、確率変数、期待値がどのように結びついているかを把握することが重要である。

参考文献

- [1] A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability*, Chelsea Publishing Company, 1956.
- [2] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1*, Wiley, 3rd edition, 1968.
- [3] P. Billingsley, *Probability and Measure*, Wiley, 3rd edition, 1995.
- [4] A. N. Shiryaev, *Probability*, Springer, 2nd edition, 1996.
- [5] A. Klenke, *Probability Theory: A Comprehensive Course*, Springer, 2nd edition, 2014.